

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**ANALISIS REPRESENTASI *OPEN-CIRCUIT STRING FAULT* DAN
BYPASSED-MODULE FAULT PADA KONDISI MODUL PV TERENDAM DI
PLTS TERAPUNG CIRATA MENGGUNAKAN INDIKATOR
ARUS-TEGANGAN
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI MASDAR SOLAR ENERGI (PT PMSE)**



Oleh:

BAGUS ALDIGUNA

23/521708/TK/57563

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS REPRESENTASI *OPEN-CIRCUIT STRING FAULT* DAN
BYPASSED-MODULE FAULT PADA KONDISI MODUL PV TERENDAM DI
PLTS TERAPUNG CIRATA MENGGUNAKAN INDIKATOR ARUS–TEGANGAN
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI MASDAR SOLAR ENERGI (PT PMSE)

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Program Sarjana Program Studi Teknik Elektro
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Bagus Aldiguna
23/521708/TK/57563

Telah disetujui dan disahkan
pada tanggal

Dosen Pembimbing Kerja Praktik

Dr.-Ing. Ir. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng.
NIP. 111199001202205101

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Laporan Kerja Praktik di PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PT PMSE). Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik pada Program Studi Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Laporan Kerja Praktik dengan judul “Analisis Representasi *Open-Circuit String Fault* dan *Bypassed-Module Fault* pada Kondisi Modul PV Terendam di PLTS Terapung Cirata Menggunakan Indikator Arus–Tegangan” ini disusun berdasarkan kegiatan kerja praktik, observasi lapangan, studi literatur, serta analisis teknis yang berkaitan dengan sistem PLTS terapung. Secara khusus, laporan ini membahas representasi *Open-Circuit String Fault* dan *Bypassed-Module Fault* pada kondisi modul PV terendam di PLTS Terapung Cirata menggunakan indikator arus–tegangan.

Pelaksanaan kerja praktik ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memahami kegiatan operasi dan pemeliharaan pada PLTS terapung, terutama yang berkaitan dengan kondisi abnormal pada modul PV. Melalui laporan ini, penulis berupaya menghubungkan fenomena modul PV terendam dengan pemodelan fault yang dapat digunakan sebagai dasar awal dalam membaca karakteristik arus, tegangan, serta arah pemeriksaan teknis pada sistem PV.

Laporan Kerja Praktik ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Iswandi, S.T., M.Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
3. Bapak Dr.-Ing. Ir. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan kerja praktik serta penyusunan laporan ini.
4. Bapak Ilman Rizky, M.T., selaku Plant Engineer di PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PT PMSE), yang telah memberikan arahan, informasi, dan

kesempatan kepada penulis untuk memahami kegiatan operasi dan pemeliharaan di lingkungan PLTS Terapung Cirata.

5. Segenap staf dan karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PT PMSE) yang telah membantu penulis selama pelaksanaan kerja praktik.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama pelaksanaan kerja praktik serta penyusunan laporan ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik. Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi amal kebaikan dan semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 13 Mei 2026

Bagus Aldiguna
23/521708/TK/57563

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Rumusan Masalah	5
1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
1.7 Metode	5
1.8 Lingkup Penulisan	6
BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.2 Struktur Organisasi	7
2.3 Tugas dan Tanggung Jawab	7
2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	8
2.5 Etika Profesi	8
BAB 3 POKOK PEMBAHASAN	9
3.1 Penjelasan Kegiatan Magang Industri 1	9
3.1.1 Sub Penjelasan Kegiatan Magang Industri 1	9
3.2 Penjelasan Kegiatan Magang Industri 2	10
3.2.1 Sub Penjelasan Kegiatan Magang Industri 2	11

BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1	Penjelasan Hasil Rekognisi Mata Kuliah 1	12
4.1.1	Sub Penjelasan Hasil Rekognisi Mata Kuliah 1	12
4.2	Penjelasan Hasil Rekognisi Mata Kuliah 2	15
4.2.1	Sub Penjelasan Hasil Rekognisi Mata Kuliah 2	15
BAB 5	PENUTUP	16
5.1	Kesimpulan	16
5.2	Saran	16
DAFTAR PUSTAKA		L - 1
LAMPIRAN		L - 1
A	Surat Balasan dari Perusahaan (Bukti Diterima Magang Industri) . . .	L - 1
B	Surat Tugas Magang Industri	L - 2
C	Logbook Kegiatan Magang Industri	L - 3
D	Daftar Hadir Magang Industri	L - 4
E	Surat Keterangan Selesai Magang Industri	L - 5
F	Dokumentasi	L - 6

DAFTAR GAMBAR

3.1	Contoh gambar 1	10
-----	-----------------------	----

DAFTAR TABEL

1.1	Waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik	5
2.1	Contoh Tabel 2	8
3.1	Contoh tabel 3	11
3.2	Contoh Tabel 1	11
4.1	Contoh tabel 4	12
4.2	Contoh tabel 5	14
4.3	Contoh tabel 7	15

DAFTAR SINGKATAN

(jika ada)

Notasi	Arti
PID	<i>proporsional, integral, derivatif</i>
K_p	<i>Proportional gain</i>
K_i	<i>Integral gain</i>
K_d	<i>Derivative gain</i>

ABSTRAK

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan energi terbarukan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan modern. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain dibangun pada lahan darat, PLTS juga dapat dikembangkan pada permukaan air dalam bentuk PLTS terapung. PLTS terapung memiliki keuntungan dari sisi pemanfaatan area perairan, tetapi juga memiliki tantangan operasi dan pemeliharaan yang berbeda dibandingkan PLTS berbasis darat karena komponen sistem berada pada lingkungan perairan [?, ?].

Pada PLTS terapung, modul PV, kabel, konektor, struktur apung, dan peralatan pendukung berada pada lingkungan yang dipengaruhi oleh air, kelembapan, perubahan muka air, pergerakan struktur, serta kondisi lingkungan perairan. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan tambahan pada komponen sistem, terutama pada kabel, konektor, dan material proteksi yang berada dekat dengan air atau berpotensi mengalami kontak dengan air [?]. Selain itu, studi pada pembangkit PV yang mengalami kondisi banjir menunjukkan bahwa paparan air dan kelembapan dapat berkaitan dengan penurunan tahanan isolasi serta munculnya tegangan dan arus bocor pada modul PV [?].

Salah satu kondisi abnormal yang dapat ditemukan pada sistem PLTS terapung adalah modul PV yang terendam sebagian atau berada pada kondisi tidak normal akibat gangguan pada struktur apung. Kondisi modul PV terendam tidak secara langsung menunjukkan satu jenis *fault* elektrik tertentu. Kondisi tersebut lebih tepat dipandang sebagai gejala fisik atau visual yang perlu dianalisis lebih lanjut melalui parameter elektrik, seperti arus, tegangan, karakteristik I–V, dan karakteristik P–V. Karakteristik I–V pada sistem PV dapat menunjukkan keadaan aktual dan kinerja sistem, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk mendeteksi dan mendiagnosis beberapa jenis *fault* pada sistem PV [?].

Modul PV pada sistem PLTS tidak bekerja sebagai komponen yang berdiri sendiri. Beberapa modul PV tersusun secara seri membentuk satu *string*, sedangkan beberapa *string* dihubungkan secara paralel menuju *DC combiner* dan inverter. Oleh karena itu, kondisi abnormal pada satu modul dapat berdampak pada karakteristik elektrik *string* tempat modul tersebut berada. Pada metode diagnosis berbasis indikator arus–tegangan, parameter seperti V_{oc} , I_{sc} , V_m , dan I_m digunakan untuk mengevaluasi kondisi *fault* seperti *open-circuit fault*, *short-circuit fault*, degradasi,

dan *shading fault* [?]. Pendekatan serupa juga telah diterapkan pada PLTS *on-grid* 1 MWp Bangli untuk mendeteksi *open-circuit fault* dan *short-circuit fault* berdasarkan observasi arus dan tegangan [?].

Pada konteks modul PV terendam, terdapat dua representasi elektrik utama yang dapat dianalisis. Representasi pertama adalah *open-circuit string fault*, yaitu kondisi ketika *string* yang memuat modul abnormal terputus atau diisolasi sehingga kontribusi arus *string* terhadap *array* berkurang atau hilang. Pada kondisi ini, arus *string* dapat menjadi sangat kecil atau mendekati nol, sedangkan tegangan *open-circuit array* cenderung tidak berubah secara signifikan selama *string* lain masih memiliki konfigurasi seri yang sama [?, ?]. Representasi kedua adalah *bypassed-module fault* atau *short-circuit-like condition*, yaitu kondisi ketika *string* masih dapat menghantarkan arus, tetapi kontribusi tegangan dari salah satu modul berkurang akibat mekanisme *bypass* atau kondisi yang menyerupai modul terhubung singkat. *Bypass diode* pada modul PV menyediakan jalur arus alternatif ketika terjadi *mismatch* atau kondisi *reverse bias* pada sel, sehingga *string* masih dapat beroperasi dengan karakteristik tegangan yang berubah [?, ?].

Perbedaan antara kedua representasi *fault* tersebut dapat dibaca melalui perubahan parameter arus dan tegangan. Pada *open-circuit string fault*, perubahan dominan terjadi pada parameter arus karena *string* tidak lagi menyumbangkan arus secara normal. Sebaliknya, pada *bypassed-module fault*, perubahan dominan terjadi pada parameter tegangan karena jumlah modul yang berkontribusi secara efektif di dalam *string* berkurang. Dengan demikian, parameter seperti V_{oc} , I_{sc} , V_m , I_m , R_{VM} , dan R_{IM} tidak hanya digunakan sebagai hasil perhitungan, tetapi juga sebagai indikator awal untuk membedakan kecenderungan mekanisme *fault* pada sistem PV [?, ?].

Selain dua representasi tersebut, kondisi modul PV terendam juga dapat berkaitan dengan isu keselamatan dan isolasi. Parameter arus dan tegangan operasi belum tentu cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu *string* berada pada kondisi aman, terutama apabila terdapat kemungkinan penurunan tahanan isolasi atau arus bocor. Oleh karena itu, apabila parameter arus–tegangan belum memberikan indikasi yang jelas, pemeriksaan lanjutan seperti *insulation resistance test* dan inspeksi visual tetap diperlukan. Prosedur pemeriksaan *ground fault* pada sistem PV juga menempatkan pengukuran tahanan isolasi sebagai salah satu langkah penting ketika pengukuran tegangan belum cukup memberikan bukti yang jelas terhadap kondisi *fault* [?].

Topik ini dipilih karena relevan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan PLTS Terapung Cirata. Selama pelaksanaan kerja praktik, diperoleh informasi awal

dari rekan magang bahwa kondisi modul PV terendam dapat berkaitan dengan tindakan pemeriksaan atau isolasi pada level *string*. Informasi tersebut tidak diperlakukan sebagai data operasi final, tetapi digunakan sebagai konteks awal yang kemudian diperkuat melalui studi literatur dan pemodelan berbasis indikator arus–tegangan. Dengan pendekatan tersebut, laporan ini tidak bertujuan menyatakan bahwa modul PV terendam selalu menyebabkan satu jenis *fault* tertentu, melainkan memodelkan dua kemungkinan representasi elektrik yang dapat digunakan untuk memahami kecenderungan dampak *fault* pada sistem PV.

Berdasarkan latar belakang tersebut, laporan ini membahas pemodelan *open-circuit string fault* dan *bypassed-module fault* pada kondisi modul PV terendam di PLTS Terapung Cirata menggunakan indikator arus–tegangan. Hasil pemodelan diharapkan dapat memberikan dasar awal untuk menginterpretasikan kondisi abnormal pada modul PV, membedakan karakteristik penurunan arus dan tegangan, serta memberikan arah pemeriksaan teknis yang lebih terstruktur pada kegiatan *operation and maintenance*.

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah, batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis dilakukan pada konteks PLTS Terapung Cirata.
2. Kondisi yang dikaji adalah modul PV terendam sebagai kondisi abnormal fisik atau visual pada sistem PLTS terapung.
3. Modul PV terendam tidak langsung dianggap pasti menyebabkan satu jenis *fault* tertentu, tetapi dianalisis melalui dua representasi elektrik, yaitu *open-circuit string fault* dan *bypassed-module fault*.
4. Analisis menggunakan data publik, informasi teknis yang diperbolehkan, serta parameter pemodelan yang relevan. Laporan ini tidak menggunakan data rahasia operasi perusahaan.
5. Analisis tidak membahas kestabilan sistem tenaga, profil frekuensi, maupun profil tegangan pada jaringan AC.
6. Simulasi dan visualisasi dilakukan menggunakan Python.
7. Hasil analisis merupakan pemodelan dan interpretasi awal, bukan pengganti prosedur resmi operasi dan pemeliharaan perusahaan.

1.3 Tujuan

Berikut adalah beberapa tujuan yang telah ditetapkan untuk memandu penyusunan laporan ini:

1. Menjelaskan relevansi kondisi modul PV terendam terhadap kemungkinan representasi *fault* pada sistem PLTS terapung.
2. Memodelkan dua representasi *fault*, yaitu *open-circuit string fault* dan *bypassed-module fault*, berdasarkan indikator arus–tegangan.
3. Menganalisis perubahan parameter listrik seperti V_{oc} , I_{sc} , V_m , I_m , R_{VM} , dan R_{IM} pada kedua skenario *fault*.
4. Menampilkan karakteristik I–V dan P–V untuk memperjelas perbedaan tanda elektrik antara *open-circuit string fault* dan *bypassed-module fault*.
5. Menyusun interpretasi awal yang dapat digunakan sebagai dasar arah pemeriksaan teknis pada kegiatan *operation and maintenance*.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, laporan ini memberikan pemahaman mengenai konfigurasi modul, *string*, dan *array* pada PLTS terapung, serta penerapan indikator arus–tegangan untuk menganalisis representasi *fault* pada sistem PV.
2. Bagi perusahaan, laporan ini dapat memberikan kerangka awal untuk menginterpretasikan kondisi modul PV terendam berdasarkan parameter elektrik. Jika indikator arus menurun, pemeriksaan dapat diarahkan pada kemungkinan *open-circuit string fault*. Jika indikator tegangan menurun, pemeriksaan dapat diarahkan pada kemungkinan *bypassed-module fault*. Jika parameter arus–tegangan belum cukup menjelaskan kondisi tersebut, pemeriksaan dapat dilanjutkan melalui *insulation resistance test* dan inspeksi visual.
3. Bagi akademik, laporan ini dapat menjadi contoh penerapan teori rangkaian listrik, karakteristik I–V/P–V, serta pemodelan *fault* PV pada kasus PLTS terapung.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi modul PV terendam pada PLTS terapung dapat direpresentasikan dalam model *fault* berbasis parameter arus–tegangan?
2. Bagaimana karakteristik *open-circuit string fault* dan *bypassed-module fault* ditinjau dari perubahan parameter V_{oc} , I_{sc} , V_m , I_m , R_{VM} , dan R_{IM} ?
3. Bagaimana perbedaan karakteristik I–V dan P–V pada kedua skenario *fault* tersebut?
4. Bagaimana hasil pemodelan tersebut dapat digunakan sebagai dasar interpretasi awal untuk kegiatan *operation and maintenance*?

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan selama kurang lebih dua bulan, mulai dari 5 Januari 2026 sampai dengan 20 Februari 2026. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Waktu	: 5 Januari 2026 – 20 Februari 2026
Tempat	: Penempatan di perusahaan

Tabel 1.1 Waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik

1.7 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini meliputi observasi kegiatan kerja praktik, studi literatur, pengumpulan informasi teknis yang diperbolehkan, pemodelan *fault*, dan analisis hasil. Observasi dilakukan untuk memahami lingkungan kerja dan kegiatan operasi serta pemeliharaan di PLTS Terapung Cirata. Studi literatur dilakukan untuk memahami konfigurasi sistem PV, karakteristik I–V/P–V, *open-circuit string fault*, *bypassed-module fault*, serta pengujian *insulation resistance*. Data teknis yang digunakan berasal dari sumber publik dan informasi teknis yang diperbolehkan. Data tersebut digunakan sebagai dasar pemodelan dua skenario *fault*, yaitu *open-circuit string fault* dan *bypassed-module fault*. Analisis dilakukan dengan menghitung perubahan parameter arus–tegangan dan memvisualisasikan karakteristik I–V serta P–V menggunakan Python. Hasil pemodelan kemudian diinterpretasikan sebagai dasar awal untuk menentukan arah pemeriksaan teknis pada kegiatan *operation and maintenance*.

1.8 Lingkup Penulisan

Laporan kerja praktik ini disusun dalam lima bab. BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, rumusan masalah, waktu dan tempat pelaksanaan, metode, serta lingkup penulisan. BAB II berisi profil PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PT PMSE) dan gambaran umum PLTS Terapung Cirata. BAB III berisi kajian pustaka dan metodologi yang mencakup sistem PLTS terapung, konfigurasi modul-*string-array*, karakteristik $I-V/P-V$, *open-circuit string fault*, *bypassed-module fault*, serta indikator arus-tegangan. BAB IV berisi hasil dan pembahasan pemodelan *fault*, perhitungan parameter, visualisasi kurva $I-V/P-V$, serta interpretasi hasil untuk kegiatan *operation and maintenance*. BAB V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.2 Struktur Organisasi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu,

pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1. Tugas dan Tanggung Jawab 1
2. Tugas dan Tanggung Jawab 2
3. Tugas dan Tanggung Jawab 3
4. Tugas dan Tanggung Jawab 4

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 2.1 Contoh Tabel 2

No.	Nama	Fungsi
1	<i>Nama rincian objek yang akan dibahas 1</i>	Fungsi rincian objek penjelasan 1
2	<i>Nama rincian objek yang akan dibahas 2</i>	Fungsi rincian objek penjelasan 2
3	<i>Nama rincian objek yang akan dibahas 3</i>	Fungsi rincian objek penjelasan 3
4	<i>Nama rincian objek yang akan dibahas 4</i>	Fungsi rincian objek penjelasan 4

2.5 Etika Profesi

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

BAB III

POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan disesuaikan dengan kondisi dan kegiatan MBKM, setiap mahasiswa dapat berbeda - beda bergantung pada lokasi dan jenis serta tipe magangnnya.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

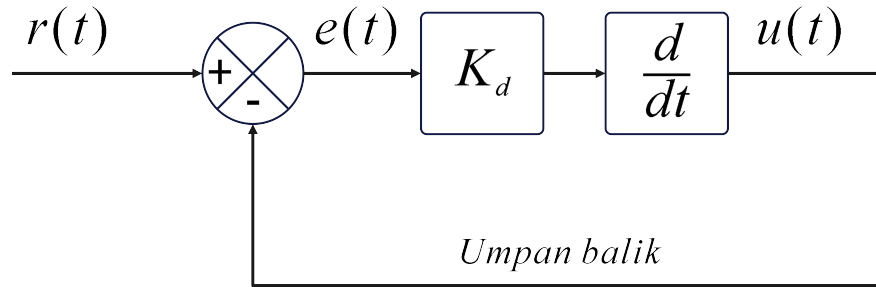
3.1 Penjelasan Kegiatan Magang Industri 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1.1 Sub Penjelasan Kegiatan Magang Industri 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget

sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Gambar 3.1 Contoh gambar 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2 Penjelasan Kegiatan Magang Industri 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2.1 Sub Penjelasan Kegiatan Magang Industri 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 3.1 Contoh tabel 3

$e(k)$	$\dot{e}(k)$							
		NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
	NB	S	S	S	S	S	S	S
	NM	MS	MS	S	S	S	MS	MS
	NS	M	MS	MS	S	MS	MS	M
	ZO	B	M	MS	MS	MS	M	B
	PS	M	MS	MS	S	MS	MS	M
	PM	MS	MS	S	S	S	MS	MS
	PB	S	S	S	S	S	S	S

Tabel 3.2 Contoh Tabel 1

Penulis	Judul	Metode Pemodelan Sistem
Penulis 1	Judul 1	Pemodelan Sistem 1
Penulis 2	Judul 2	Pemodelan Sistem 2
Penulis 3	Judul 3	Pemodelan Sistem 3
Penulis 4	Judul 4	Pemodelan Sistem 4
Penulis 5	Judul 5	Pemodelan Sistem 5
Penulis 6	Judul 6	Pemodelan Sistem 6

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penjelasan Hasil Rekognisi Mata Kuliah 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1.1 Sub Penjelasan Hasil Rekognisi Mata Kuliah 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.1 Contoh tabel 4

Variasi	K_p	K_i	K_d
PID1	1	1	1
PID2	3	1	1
PID3	4	7	8
PID4	4	5	9

A. Variasi Data 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

$$Tf = G(s) = \frac{\text{output}}{\text{input}} \quad (4.1)$$
$$Tf = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

B. Variasi Data 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

$$\text{linear}(x; a, b) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x - a)/(b - a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases} \quad (4.2)$$

C. Variasi Data 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.2 Contoh tabel 5

		<i>Validation data</i>					
		Data-1	Data-2	Data-3	Data-4	Data-5	Data 6
<i>Transfer function</i>	TF_1	83,13	77,73	80,74	94,22	85,88	83,76
	TF_2	79,61	83,34	76,93	84,3	82,39	77,31
	TF_3	81,88	72,91	82,17	95,17	84,9	81,9
	TF_4	82,6	73,58	81,63	96,21	85,44	84,23
	TF_5	83,13	77,33	80,95	94,59	85,89	83,87
	TF_6	83,56	73,29	81,42	96,17	85,4	84,33

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.3 Contoh tabel 7

Karakteristik	Perbandingan performa			
	PID	MF3	MF5	MF7
<i>Rise time</i> (s)	1,0580	1,0740	1,0620	1,0450
<i>Settling time</i> (s)	1,3380	1,3410	1,3350	1,3290
<i>Overshoot</i> (%)	0,0910	0,0440	0,0593	0,0121
<i>Peak</i>	1,0910	1,0440	1,0593	1,0121
<i>Peak time</i> (s)	1,0840	1,3560	1,2710	1,0520

4.2 Penjelasan Hasil Rekognisi Mata Kuliah 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.2.1 Sub Penjelasan Hasil Rekognisi Mata Kuliah 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data hasil pengujian, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan 1
2. Kesimpulan 2
3. Kesimpulan 3

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem yang ada. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Saran 1
2. Saran 2
3. Saran 3

LAMPIRAN

A Surat Balasan dari Perusahaan (Bukti Diterima Magang Industri)

B Surat Tugas Magang Industri

C Logbook Kegiatan Magang Industri

D Daftar Hadir Magang Industri

E Surat Keterangan Selesai Magang Industri

F Dokumentasi